Từ câu 17 đến câu 20 (L.O.1.1, L.O.2.1, L.O.4). Giả sử rằng số tin nhắn đến một trang web là một biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với trung bình là 1.4 tin mỗi 12 giờ.

17. Tính xác suất để có ít nhất 3 tin nhắn trong 12 giờ.

    Ⓐ 0.4783 Ⓑ 0.068 Ⓒ 0.2232 Ⓓ 0.1665 Ⓔ 0.6286

18. Tính xác suất để có ít nhất 2 tin nhắn trong một ngày (24 giờ).

    Ⓐ 0.3935 Ⓑ 0.0458 Ⓒ 0.551 Ⓓ 0.6124 Ⓔ 0.7689

19. Trong 1 năm (365 ngày) có trung bình bao nhiêu ngày mà trang web nhận được ít nhất 2 tin nhắn trong ngày? Ⓐ 280.6564 Ⓑ 288.6564 Ⓒ 285.6564 Ⓓ 279.6564 Ⓔ 289.6564

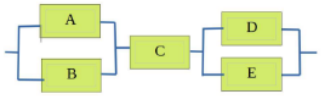
HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

21. (L.O.1.1, L.O.2.1, L.O.4) Giả sử số khách hàng đến giao dịch tại một cây ATM trong một phút là biến ngẫu nhiên có phân phối Poison, và cứ 8 phút có 2 khách hàng đến giao dịch tại cây ATM này.

    (a) Giả sử anh Nam sẽ đến cây ATM và thực hiện lượt giao dịch của mình trong 3 phút. Tìm xác suất khách hàng kế tiếp anh Nam ở cây ATM này cần chờ đợi đến lượt của mình trong khoảng thời gian không quá 1 phút.

    (b) Biết rằng anh Nam đã đến cây ATM lúc 7:00, và đã không có khách hàng nào đến trong 5 phút sau đó. Tính xác suất để người kế tiếp anh Nam sẽ đến cây ATM này trước 7:10.

Câu 1 đến câu 3. Cho một mạch điện gồm 5 thiết bị như hình bên dưới. Mạch điện này được gọi là hoạt động khi và chỉ khi có dòng điện đi từ trái sang phải. Giả sử xác suất mỗi thiết bị hoạt động lần lượt là $p_A = p_B = 0.86, p_C = 0.89$, và $p_D = p_E = 0.84$. Biết rằng các thiết bị hoạt động độc lập với nhau.



1. Tính xác suất ít nhất một trong hai thiết bị A và B hoạt động.

   Ⓐ 0.5804 Ⓑ 0.6804 Ⓒ 0.7804 Ⓓ 0.8804 Ⓔ 0.9804

2. Tính xác suất mạch điện này hoạt động.

   Ⓐ 0.6502 Ⓑ 0.5502 Ⓒ 0.9502 Ⓓ 0.4502 Ⓔ 0.8502

3. Tính xác suất thiết bị A hoạt động biết rằng mạch điện này hoạt động.

   Ⓐ 0.9772 Ⓑ 0.7772 Ⓒ 0.4772 Ⓓ 0.5772 Ⓔ 0.8772

HCMUT CNCP

Phần II: Tự luận (3 điểm, 30 phút)

21. Giả sử số lượng cá mà An câu được trong mỗi giờ là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 0.6 con/giờ. Mỗi lần đi câu, An câu ít nhất 2 giờ và nếu trong 2 giờ đầu mà An không câu được con cá nào thì An sẽ tiếp tục câu cho đến khi câu được con cá đầu tiên thì dừng lại. Biết rằng số cá câu được trong mỗi lần đi câu của An là độc lập với nhau.

    (a) Tính xác suất để An câu được nhiều hơn một con cá trong một lần đi câu.

    (b) Tính xác suất để có ít nhất 20 lần trong tổng số 30 lần đi câu cá, An phải câu hơn 2 giờ.

Từ câu 1 đến câu 5, sử dụng dữ kiện sau:
Biết rằng tuổi thọ của một loại máy in (Đơn vị: năm) do một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử làm ra tuân theo phân phối mũ với tuổi thọ trung bình là 4 năm. Những máy in có tuổi thọ dưới 0.8 năm được phân loại là máy kém chất lượng.

1. Tính độ lệch chuẩn cho tuổi thọ (năm) của loại máy in này.

   Ⓐ 0.5 Ⓑ 0.25 Ⓒ Các câu còn lại đều sai. Ⓓ 4 Ⓔ 2

2. Tính tỷ lệ máy in kém chất lượng do nhà máy sản xuất ra.

   Ⓐ 0.1479 Ⓑ Các câu còn lại đều sai. Ⓒ 0.8187 Ⓓ 0.1813 Ⓔ 0.3624

3. Chọn ngẫu nhiên 9 máy in từ một dây chuyền sản xuất có rất nhiều máy in của nhà máy. Xác suất để chọn được ít nhất 3 máy in kém chất lượng là

   Ⓐ Các câu còn lại đều sai. Ⓑ 0.0125 Ⓒ 0.0615 Ⓓ 0.2105 Ⓔ 0.5012

4. Hỏi sau bao nhiêu tháng thì có khoảng 25% số máy in do nhà máy sản xuất ra bị hỏng (làm tròn đáp án đến số nguyên)?

   Ⓐ 11 Ⓑ Các câu còn lại đều sai. Ⓒ 12 Ⓓ 17 Ⓔ 14

5. Biết giá bán một máy in là 275 (USD). Theo điều kiện bảo hành, khách hàng sẽ được hoàn lại một khoản tiền là $275 \times e^{-t}$ nếu máy bị hỏng tại thời điểm t năm (tính từ thời điểm mua). Số tiền bảo hành trung bình (USD) mà nhà sản xuất phải trả theo gói bảo hành trên là?

   Ⓐ 61.1111 Ⓑ 50 Ⓒ 55 Ⓓ 137.5 Ⓔ Các câu còn lại đều sai.

21. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Số lỗi trên mỗi sản phẩm của phân xưởng A có phân phối Poisson với trung bình 0.1 và số lỗi trên mỗi sản phẩm của phân xưởng B có phân phối Poisson với trung bình 0.2. Biết rằng số lỗi trên các sản phẩm là độc lập với nhau.

(a) Giả sử phân xưởng A sản xuất 25% sản phẩm của nhà máy. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm 15 sản phẩm của nhà máy, tính xác suất để có nhiều hơn 12 sản phẩm trong số các sản phẩm được chọn có đúng 3 lỗi.

(b) Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm 100 sản phẩm được sản xuất bởi phân xưởng A, tính xác suất để có từ 60 đến 95 sản phẩm trong mẫu này có ít nhất 1 lỗi.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA